

$$G = (V, E) \quad |V| = n$$

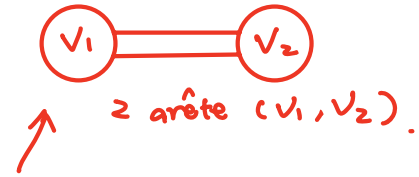
$\uparrow$ $\nwarrow$
 vertex edges
 Sommets arêtes
 $[n]$ $V \times V$
 $(v_1, v_2) = (v_2, v_1)$

$$|E| = m$$

graphe non-orienté

$$\rightarrow G = (V, E)$$

$\rightarrow$ graphe simple si E n'est pas un multi-ensemble



degré d'une sommet du graphe :

$$x \in V.$$

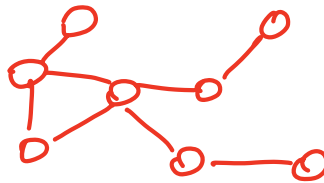
$d(x)$: le nombre de ses voisins dans G

$\hookrightarrow$ nombre d'arêtes dont il est extrémité

Δ : degré max : $n-1$ si simple sans boucle

d : degré min

$$\text{Remarque : } \sum_{x \in V(G)} d(x) = 2m$$



graphe orienté : $G = (V, E)$

$\nwarrow$ $\nwarrow$
 Sommets arêtes

$$e = (v_1, v_2) \quad (v_1) \rightarrow (v_2)$$

$\uparrow$ "orienté"
 arête

$$(v_1, v_2) \neq (v_2, v_1) \quad (v_2) \rightarrow (v_1)$$

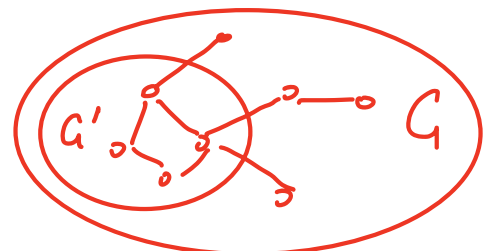
$\uparrow$ $\nwarrow$
 origin extrémité

degré entrant : $d^+(x)$: nombre d'arête dont x est extrémité

degré sortant : $d^-(x)$: nombre d'arête dont x est origine

$$\sum_{x \in V} d^+(x) = \sum_{x \in V} d^-(x)$$

sous-graphe : Soit $G = (V, E)$ un graphe
 $G' = (V', E') \subseteq G$ est un sous-graphe de G :



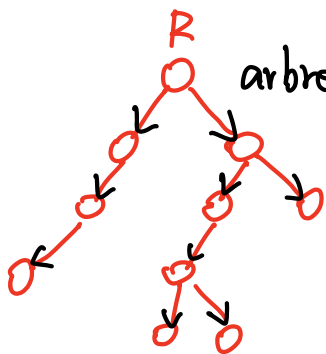
chemin dans un graphe :

un sousgraphe tel que : $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots, x_j$, tel que, les sommets sont deux consécutivement voisin.

Si il existe l'arête (x_j, x_1) , alors on a un cycle.

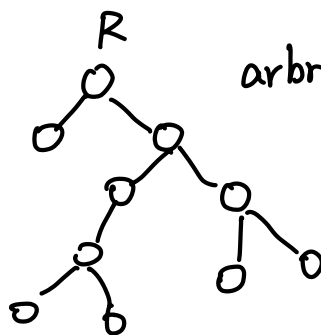
arbre : graphe : un graphe sans cycle.

pas de sous graphe qui est 1 cycle.



arbre enraciné : · 1 sommet distinct (la racine)

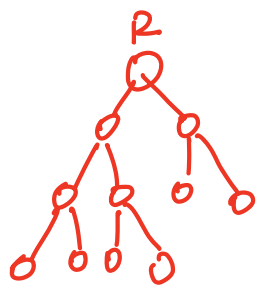
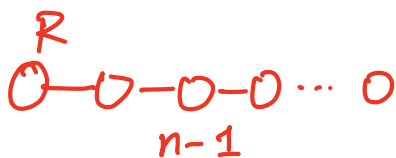
· orientation : toutes les arêtes "s'éloignent" de la racine.



arbre enraciné non-orienté.

← feuille : noeud de degré 1 : feuille (qui n'est pas la racine)

Soit un arbre G : la hauteur d'un arbre est le plus long chemin entre la racine et une des feuilles.



arbre binaire

hauteur

$O(\log n)$

graphe complet : Soit $G = (V, E)$, et E contient tous les paires $U \times V$ possibles

$$\frac{n(n-1)}{2}$$



Structure de données: ① Matrice d'adjacence

② liste d'adjacence

Soit $G = (V, E)$, A la matrice d'adjacence de G , si

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } V_i \text{ et } V_j \text{ relie par une arête.} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

liste d'adjacence : $\begin{matrix} 1: & x_1, x_2, \dots, x_k \\ 2: & \\ \vdots & \\ j: & \end{matrix}$ liste des voisins.